# Отчёт по лабораторной работе №1

**Методы кодирования и модуляция сигналов**

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

# Содержание

**Цель работы** **5**

**Задание** **6**

**Теоретическое введение** **7**
Сигнал и спектр . . . . . 7
Методы кодирования . . . . . 7

**Выполнение лабораторной работы** **9**
1. Установка и настройка Octave . . . . . 9
2. Построение графиков функций . . . . . 10
3. Разложение меандра в ряд Фурье . . . . . 12
4. Определение спектра сигналов . . . . . 14
5. Амплитудная модуляция . . . . . 18
6. Кодирование сигнала . . . . . 19
6.1. Реализация функций кодирования . . . . . 19
6.2. Результаты кодирования . . . . . 23
6.3. Исследование свойства самосинхронизации . . . . . 24
6.4. Спектры кодированных сигналов . . . . . 25

**Результаты** **27**

**Выводы** **28**

**Список литературы** **30**

# Список иллюстраций


1 Установка Octave . . . . . 9
2 Проверка версии Octave . . . . . 9
3 Установленные пакеты Octave . . . . . 10
4 График функции y1 (синус) . . . . . 10
5 График функции y2 (косинус) . . . . . 11
6 Совмещённые графики функций . . . . . 11
7 Табличные данные для построения . . . . . 12
8 Файлы проекта в редакторе Octave . . . . . 12
9 Графики меандра с разным числом гармоник . . . . . 13
10 Параметры пиков сигнала . . . . . 14
11 Код файла spectre.m . . . . . 15
12 График двух синусоидальных сигналов . . . . . 16
13 Спектры сигналов (некорректированный) . . . . . 16
14 Исправленный график спектров . . . . . 17
15 Спектр суммы сигналов . . . . . 17
16 Исправленный спектр суммы сигналов . . . . . 18
17 Амплитудная модуляция . . . . . 19
18 Файлы в каталоге coding . . . . . 20
19 Код файла main.m . . . . . 21
20 Функция maptowave.m . . . . . 21
21 Код ami.m . . . . . 21
22 Код bipolarnrz.m . . . . . 22
23 Код bipolarrz.m . . . . . 22
24 Код manchester.m . . . . . 22
25 Код diffmanc.m . . . . . 23
26 Результаты кодирования в каталоге signal . . . . . 24
27 Проверка самосинхронизации в каталоге sync . . . . . 25
28 Спектры кодированных сигналов в каталоге spectre . . . . . 26

# Список таблиц

# Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала.

# Задание

1. Построить график функции y1 = sin x + (1/3) sin 3x + (1/5) sin 5x на интервале [-10; 10] и добавить график функции y2 = cos x + (1/3) cos 3x + (1/5) cos 5x.
2. Разработать код для получения графиков меандра с различным количеством гармоник.
3. Определить спектр двух отдельных сигналов (частоты 10 Гц и 40 Гц) и их суммы.
4. Продемонстрировать принципы амплитудной модуляции.
5. Реализовать кодирование сигналов для заданной битовой последовательности методами: униполярный, AMI, NRZ, RZ, манчестерский, дифференциальный манчестерский. Проверить свойство самосинхронизации и построить спектры.

# Теоретическое введение

## Сигнал и спектр

Сигнал — физическая величина, содержащая определённую информацию. Согласно теореме Котельникова (теореме Найквиста-Шеннона), непрерывная функция с ограниченным спектром полностью определяется своими значениями, отсчитанными через интервалы времени $\Delta t = 1/(2F)$, где F — ширина спектра функции.

Любой периодический сигнал можно разложить в ряд Фурье: $f(t) = a0/2$ + сумма от k=1 до бесконечности ($ak \cos(\omega 0\ kt) + bk \sin(\omega 0\ kt)$)

## Методы кодирования

- **NRZ (Non Return to Zero)** — двухуровневый код: логической единице соответствует верхний уровень, логическому нулю — нижний.
- **AMI-код** — биты 0 представляются нулевым напряжением (0 В); биты 1 представляются поочерёдно значениями -U или +U.
- **RZ (Return to Zero)** — трёхуровневый код с возвратом к нулю после передачи каждого бита.
- **Манчестерский код** — двухуровневый код: логической единице соответствует переход вниз в центре бита, логическому нулю — переход вверх.

- **Дифференциальный манчестерский код** — двухуровневый код: при передаче нуля в начале битового интервала происходит перепад уровней, при передаче единицы перепад отсутствует.

# Выполнение лабораторной работы

## 1. Установка и настройка Octave

Перед началом работы была выполнена установка пакета Octave в системе Ubuntu с помощью команды `sudo apt install octave`. На рис. 1 показан процесс установки.

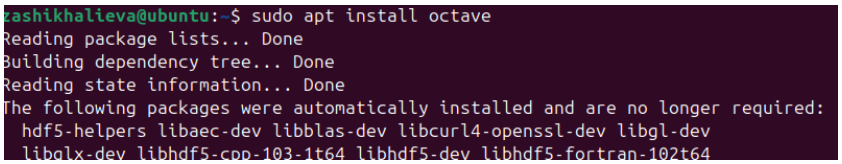


Рис. 1: Установка Octave

Версия установленного Octave была проверена командой `octave --version`. Установлена версия 8.4.0 (рис. 2).

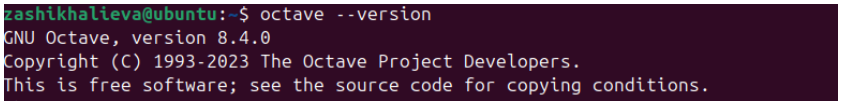


Рис. 2: Проверка версии Octave

Для работы с сигналами был установлен пакет `signal`. На рис. 19 показан список установленных пакетов.

```
Package Name  | Version | Installation directory
--------------+---------+----------------------
     control  |   4.2.1 | .../api-v58/packages/control-4.2.1
      signal  |   1.4.7 | .../api-v58/packages/signal-1.4.7
>
```

Рис. 3: Установленные пакеты Octave

## 2. Построение графиков функций

В соответствии с заданием был создан файл `plot_sin_cos.m` для построения графиков функций y1 и y2. На рис. 4 представлен график функции y1 = sin x + (1/3) sin 3x + (1/5) sin 5x.

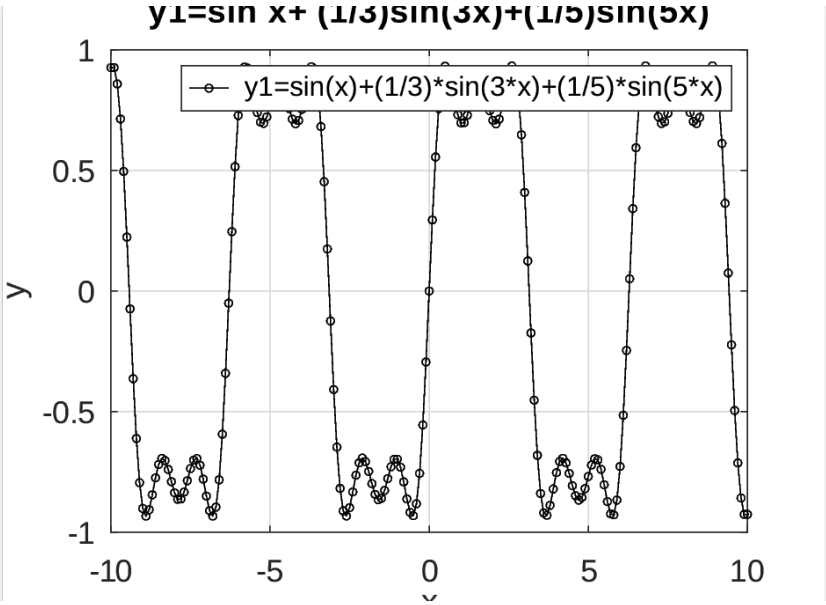


Рис. 4: График функции y1 (синус)

На рис. 5 представлен график функции y2 = cos x + (1/3) cos 3x + (1/5) cos 5x.

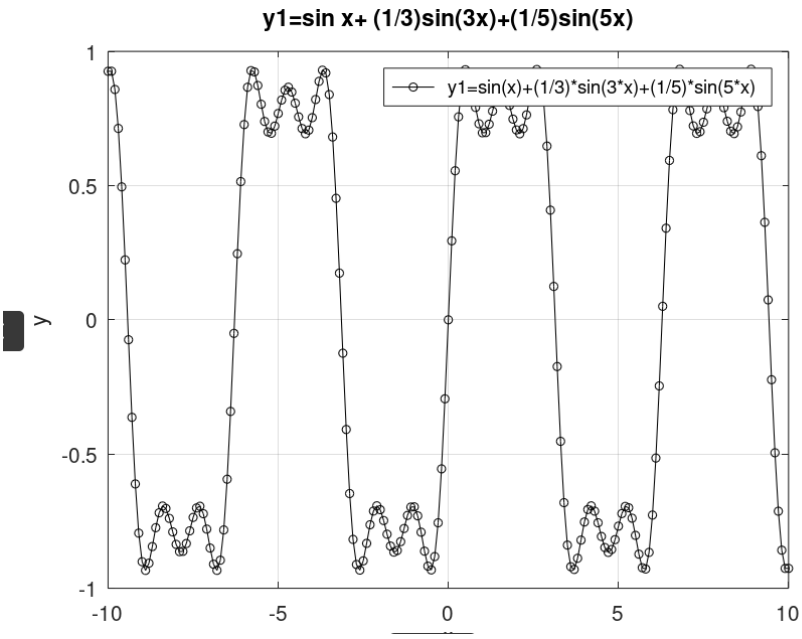


Рис. 5: График функции y2 (косинус)

На рис. 6 показаны совмещённые графики обеих функций.

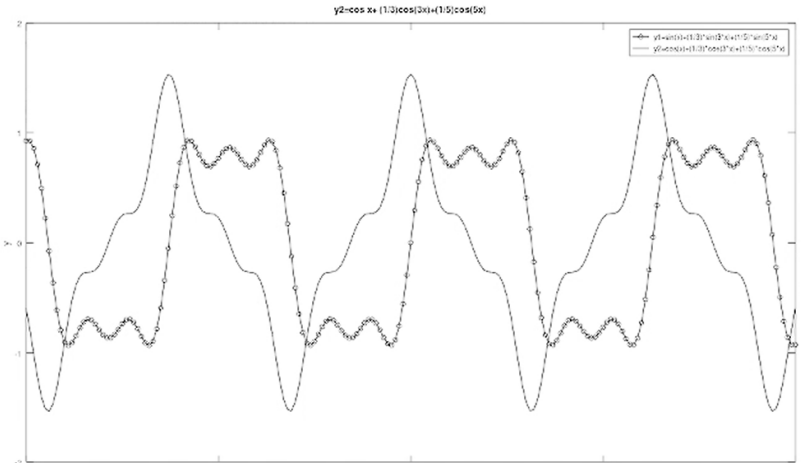


Рис. 6: Совмещённые графики функций

На рис. 7 представлены табличные данные, использованные для построения графиков.

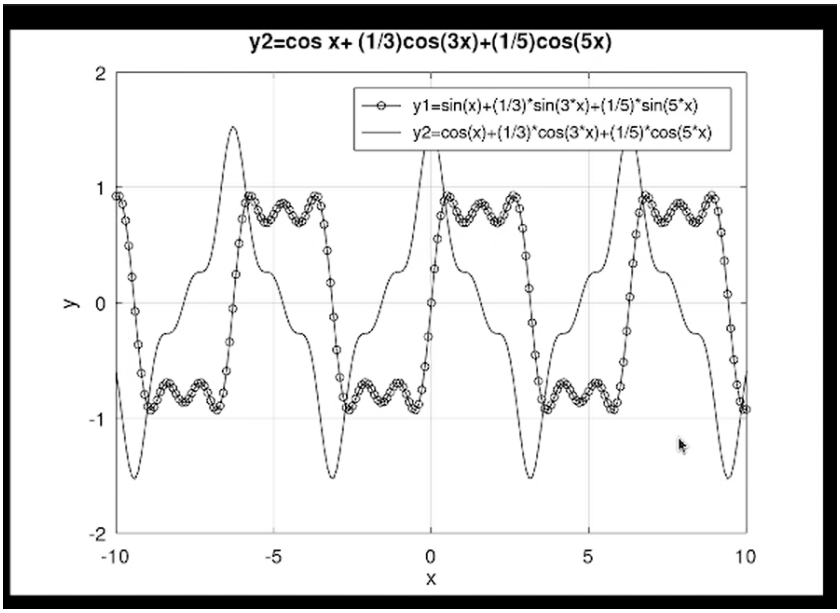


Рис. 7: Табличные данные для построения

## 3. Разложение меандра в ряд Фурье

Для разложения импульсного сигнала в форме меандра в частичный ряд Фурье был создан файл `meander.m`. Меандр — это сигнал, в спектре которого присутствуют только нечётные гармоники с амплитудой, обратно пропорциональной номеру гармоники.

На рис. 26 представлен редактор Octave с открытыми файлами проекта.

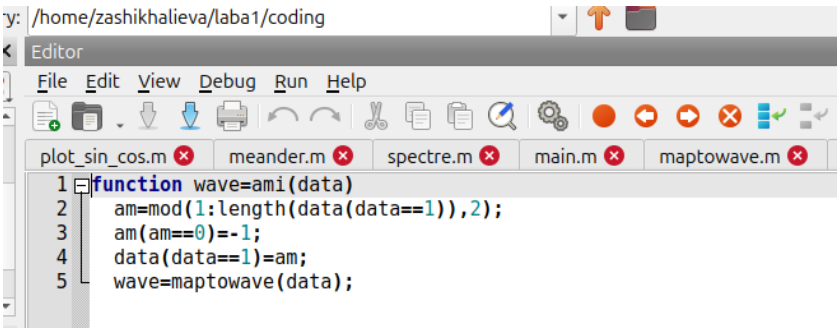


Рис. 8: Файлы проекта в редакторе Octave

На рис. 9 показаны графики меандра, реализованные с различным количеством гармоник (от 1 до 8).

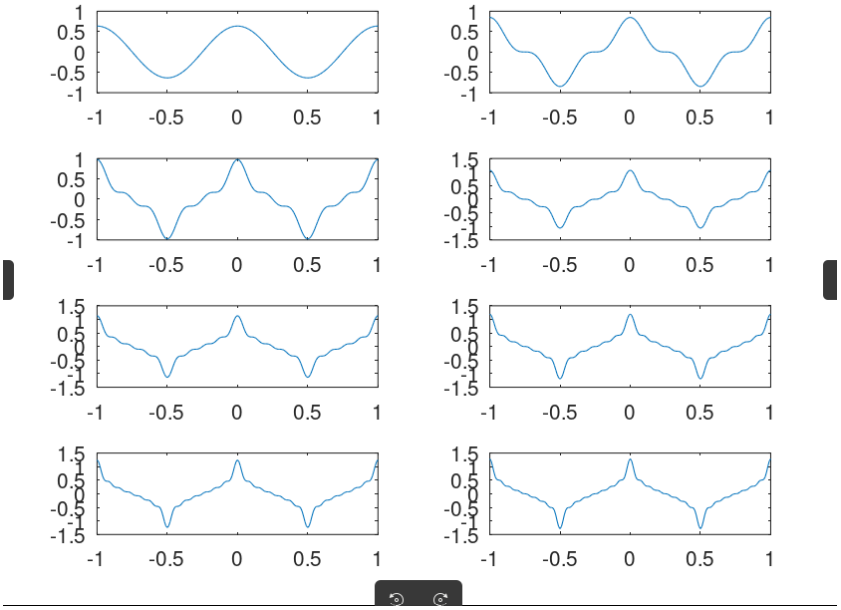


Рис. 9: Графики меандра с разным числом гармоник

На рис. 10 представлены параметры пиков сигнала.

```
% spectre1/spectre.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Длина сигнала (с):
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
fd = 512;
% Частота первого сигнала (Гц):
f1 = 10;
% Частота второго сигнала (Гц):
f2 = 40;
% Амплитуда первого сигнала:
a1 = 1;
% Амплитуда второго сигнала:
a2 = 0.7;
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
% Спектр сигнала:
fd2 = fd/2;
% Два сигнала разной частоты:
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
% График 1-го сигнала:
plot(signal1,'b');
% График 2-го сигнала:
hold on
plot(signal2,'r');
hold off
title('Signal');
% Экспорт графика в файл в каталоге signal:
```

Рис. 10: Параметры пиков сигнала

## 4. Определение спектра сигналов

Для анализа спектра сигналов был создан файл `spectre.m` (рис. 11). Были сгенерированы два синусоидальных сигнала с частотами 10 Гц и 40 Гц и амплитудами 1 и 0.7 соответственно.

```
% spectre1/spectre.m
% Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
mkdir 'signal';
mkdir 'spectre';
% Длина сигнала (с):
tmax = 0.5;
% Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
fd = 512;
% Частота первого сигнала (Гц):
f1 = 10;
% Частота второго сигнала (Гц):
f2 = 40;
% Амплитуда первого сигнала:
a1 = 1;
% Амплитуда второго сигнала:
a2 = 0.7;
% Массив отсчётов времени:
t = 0:1./fd:tmax;
% Спектр сигнала:
fd2 = fd/2;
% Два сигнала разной частоты:
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
% График 1-го сигнала:
plot(signal1,'b');
% График 2-го сигнала:
hold on
plot(signal2,'r');
hold off
title('Signal');
% Экспорт графика в файл в каталоге signal:
```

Рис. 11: Код файла spectre.m

Листинг кода для построения сигналов: “‘octave % Длина сигнала (с) tmax = 0.5; % Частота дискретизации (Гц) fd = 512; % Частоты сигналов f1 = 10; f2 = 40; % Амплитуды a1 = 1; a2 = 0.7; % Массив отсчётов времени t = 0:1./fd:tmax; % Сигналы signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);

На рис. 12 представлен график двух синусоидальных сигналов разной частоты.

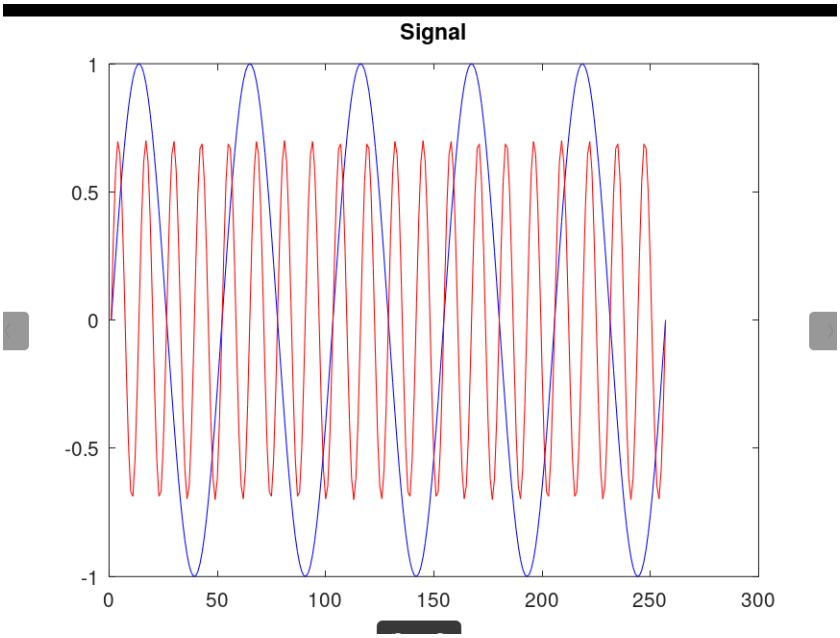


Рис. 12: График двух синусоидальных сигналов

С помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) были найдены спектры сигналов. На рис. 13 показан некорректированный график спектров.

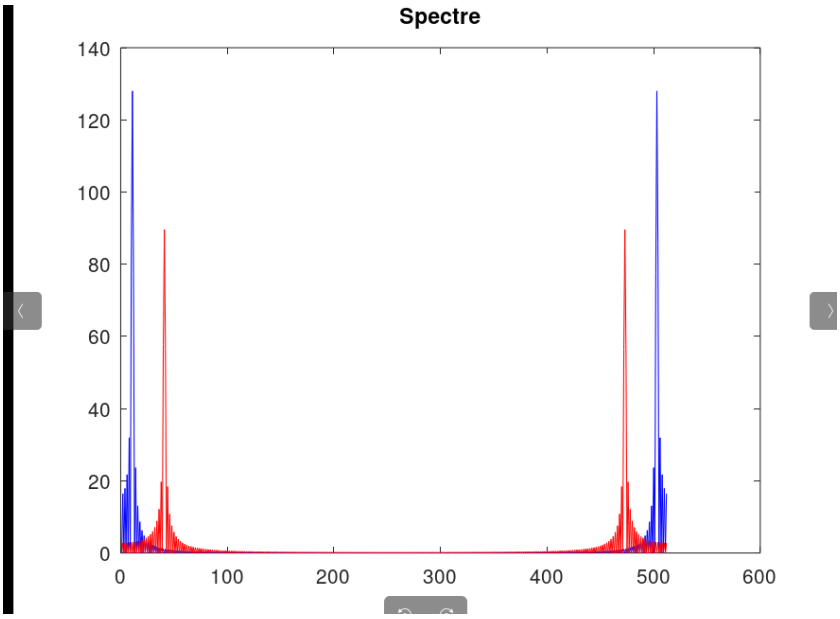


Рис. 13: Спектры сигналов (некорректированный)

После корректировки (отбрасывание отрицательных частот и нормировка по амплитуде) был получен исправленный график спектров (рис. 14).

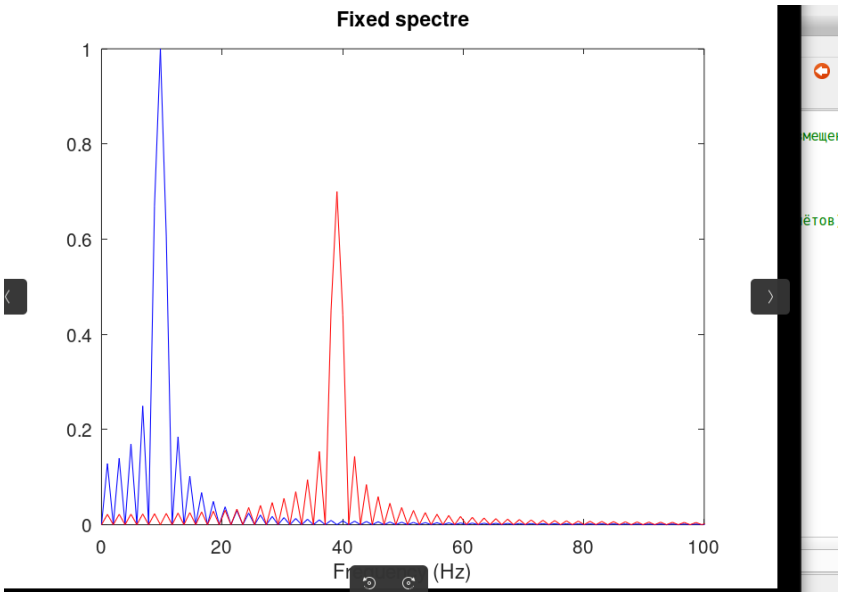


Рис. 14: Исправленный график спектров

На рис. 16 и 18 представлены спектры суммы рассмотренных сигналов.

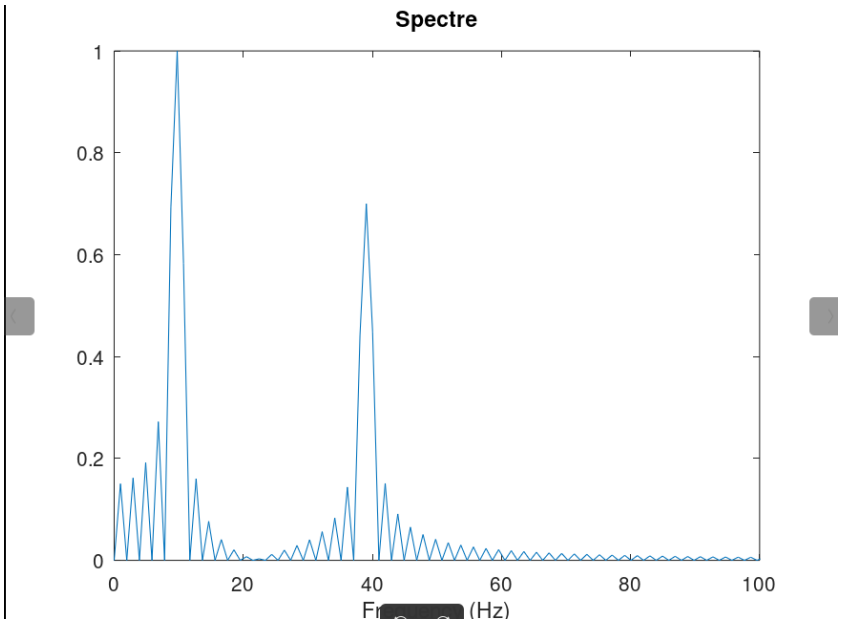


Рис. 15: Спектр суммы сигналов

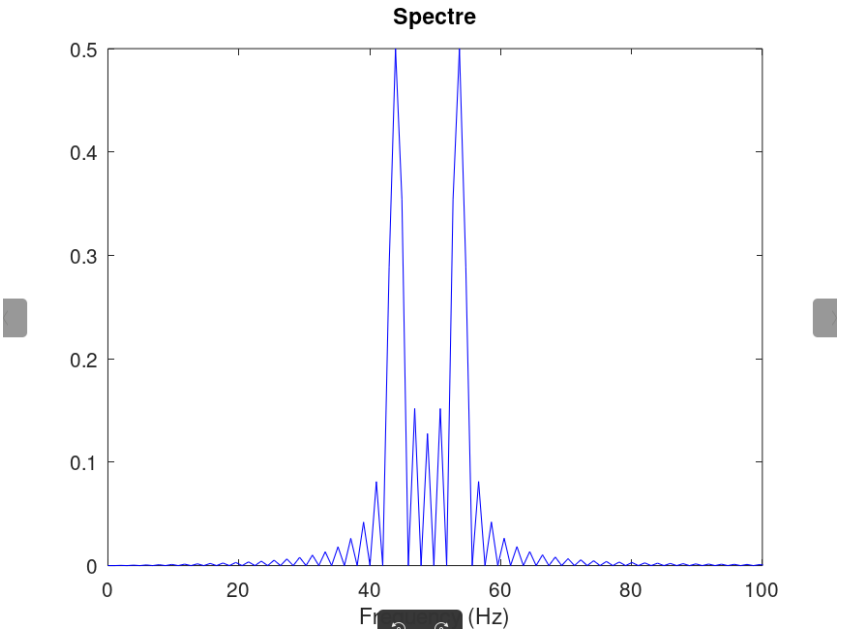


Рис. 16: Исправленный спектр суммы сигналов

## 5. Амплитудная модуляция

Для демонстрации принципов амплитудной модуляции был создан файл `am.m`. Модуляция выполнялась путём перемножения низкочастотного сигнала (5 Гц) и высокочастотной несущей (50 Гц).

На рис. 15 представлен результат модуляции: синим цветом показан модулированный сигнал, красным — огибающая.

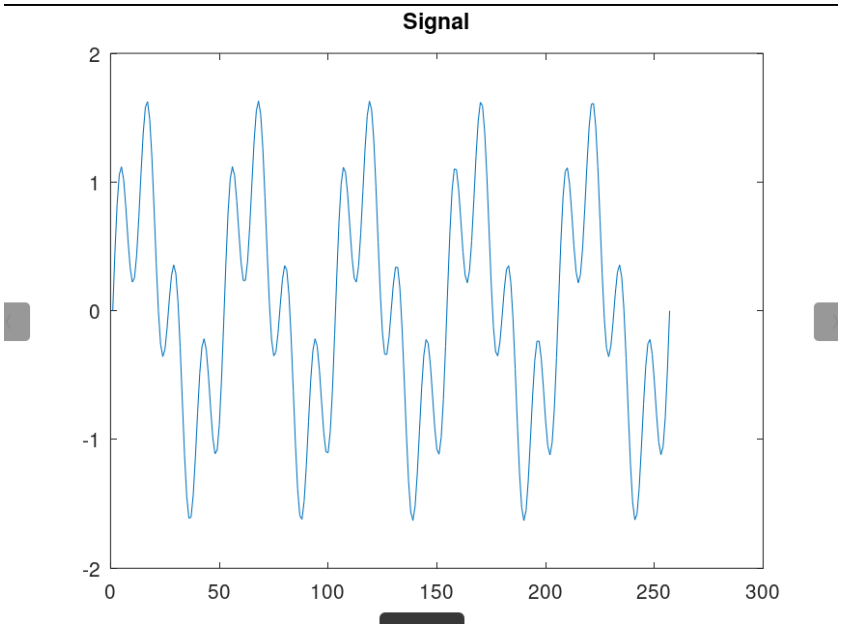


Рис. 17: Амплитудная модуляция

# 6. Кодирование сигнала

## 6.1. Реализация функций кодирования

Для кодирования сигнала были созданы следующие файлы-функции (рис. 20, 22-23, 26-30):

- `unipolar.m` — униполярное кодирование
- `ami.m` — AMI-кодирование
- `bipolarnrz.m` — NRZ-кодирование
- `bipolarrz.m` — RZ-кодирование
- `manchester.m` — манчестерское кодирование
- `diffmanc.m` — дифференциальное манчестерское кодирование

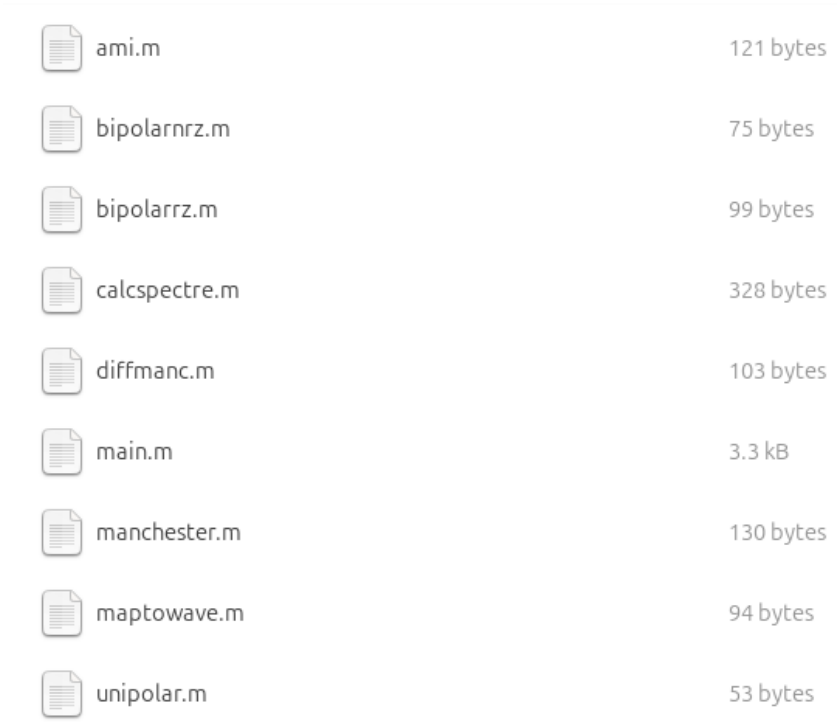


Рис. 18: Файлы в каталоге coding

```
% Подключение пакета signal:
pkg load signal;
% Входная кодовая последовательность:
data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];
% Входная кодовая последовательность для проверки свойств
data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1];
% Входная кодовая последовательность для построения спект
data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
% Создание каталогов signal, sync и spectre для размещени
mkdir 'signal';
mkdir 'sync';
mkdir 'spectre';
axis("auto");
% Униполярное кодирование
wave=unipolar(data);
plot(wave);
ylim([-1 6]);
title('Unipolar');
print 'signal/unipolar.png';
% Кодирование ami
wave=ami(data);
plot(wave)
title('AMI');
print 'signal/ami.png';
```

Рис. 19: Код файла main.m

```
function wave=maptowave(data)
  data=upsample(data,100);
  wave=filter(5*ones(1,100),1,data);
```

Рис. 20: Функция maptowave.m

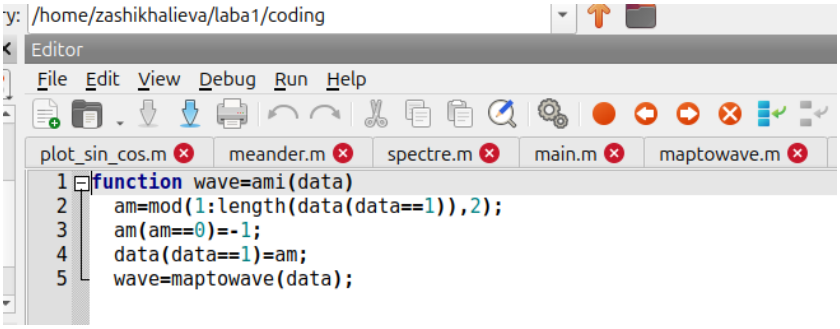


Рис. 21: Код ami.m

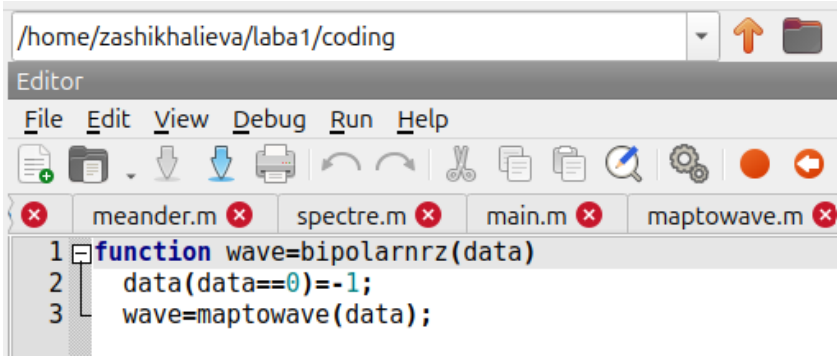


Рис. 22: Код bipolarnrz.m

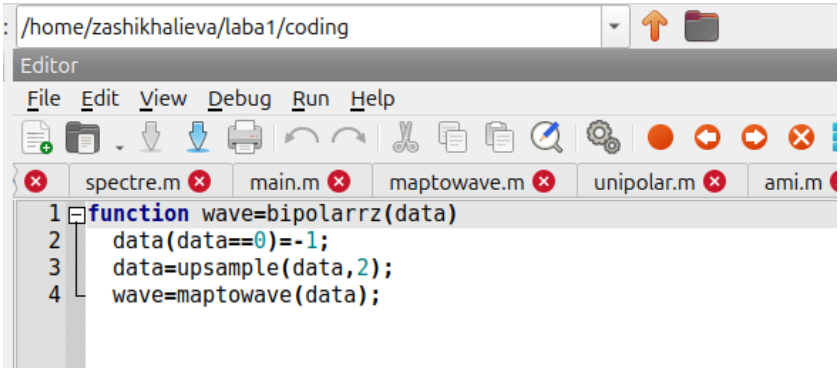


Рис. 23: Код bipolarrz.m

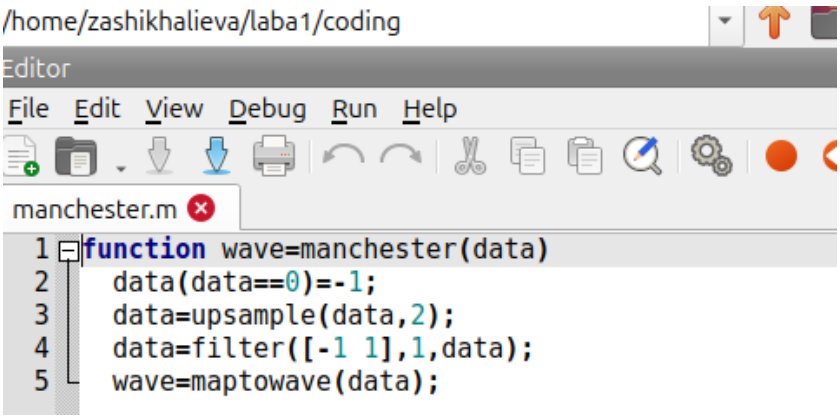


Рис. 24: Код manchester.m

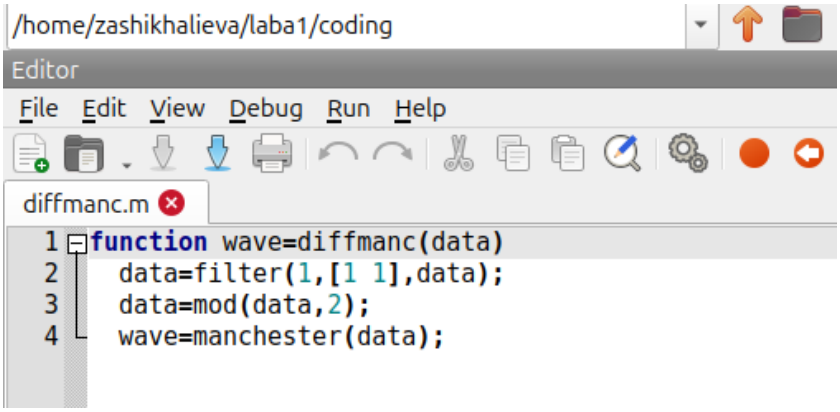


Рис. 25: Код diffmanc.m

Функция `maptowave.m` выполняет преобразование дискретной последовательности в непрерывный сигнал с помощью повышающей дискретизации (upsample) и фильтрации.

## 6.2. Результаты кодирования

В основном файле `main.m` были заданы три входные последовательности: - `data = [0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0]` — для построения основных графиков; - `data_sync` — для проверки свойства самосинхронизации; - `data_spectre` — для построения спектров.

На рис. 32 представлены результаты кодирования для последовательности `data`:

- **AMI**: сигнал с чередованием полярности для единиц
- **Bipolar NRZ**: биполярный сигнал без возврата к нулю
- **Bipolar RZ**: биполярный сигнал с возвратом к нулю
- **Manchester**: переход в центре каждого бита
- **Differential Manchester**: переход в начале бита для нуля

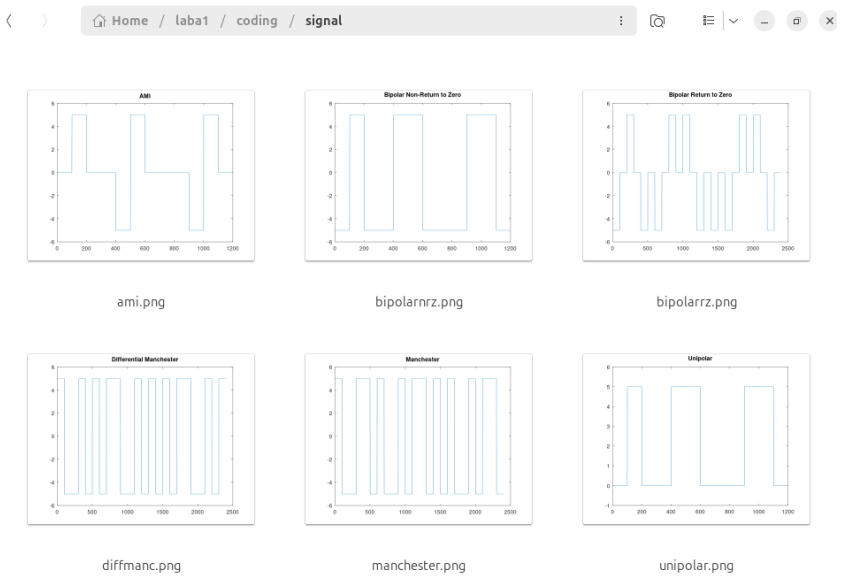


Рис. 26: Результаты кодирования в каталоге signal

## 6.3. Исследование свойства самосинхронизации

Для проверки самосинхронизации использовалась последовательность с длинной серией одинаковых битов. На рис. 33 представлены результаты:

- **Униполярное кодирование** — нет самосинхронизации (при длинной серии нулей сигнал не изменяется)
- **AMI** — есть самосинхронизация (обеспечивается чередованием полярности единиц)
- **NRZ** — нет самосинхронизации
- **RZ** — есть самосинхронизация (за счёт возврата к нулю)
- **Manchester** — есть самосинхронизация (благодаря переходу в центре каждого бита)
- **Differential Manchester** — есть самосинхронизация

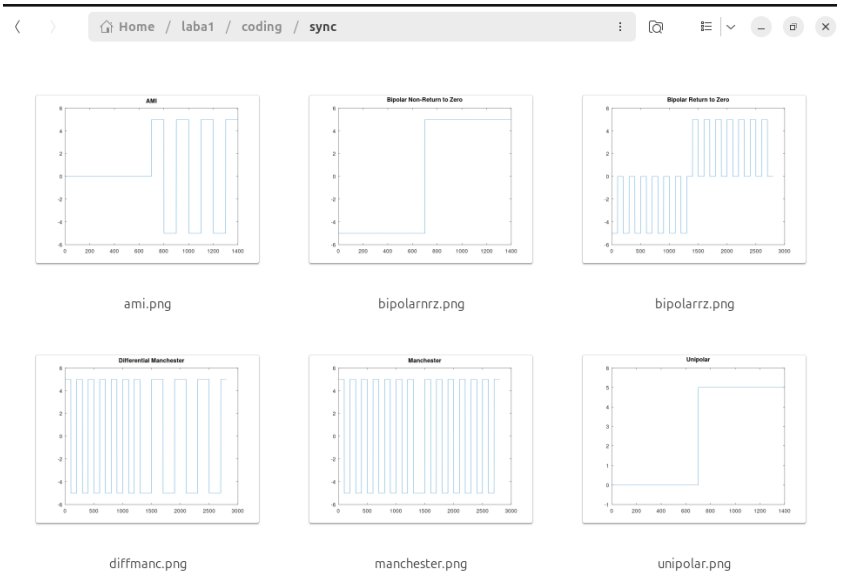


Рис. 27: Проверка самосинхронизации в каталоге sync

## 6.4. Спектры кодированных сигналов

На рис. 34 представлены спектры всех реализованных кодов:

- **Униполярный код** имеет ярко выраженную постоянную составляющую
- **AMI и NRZ** имеют схожий спектр с меньшей постоянной составляющей
- **RZ** имеет более широкий спектр из-за возврата к нулю
- **Манчестерский код** смещает энергию в область высоких частот, что упрощает выделение тактовой частоты

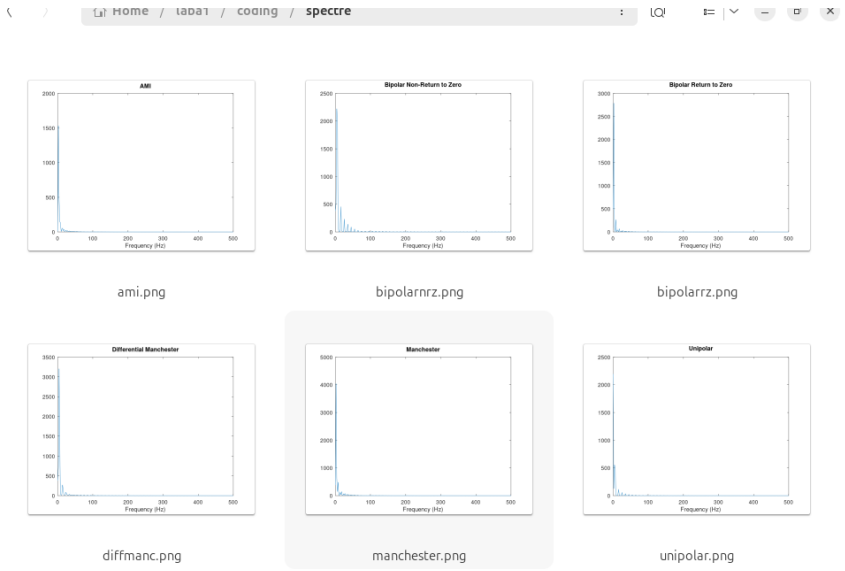


Рис. 28: Спектры кодированных сигналов в каталоге spectre

# Результаты

В таблице 1 представлены результаты проверки свойства самосинхронизации для каждого метода кодирования.

| Метод кодирования | Самосинхронизация |
|---|---|
| Униполярный | Нет |
| AMI | Да (при наличии сигнала) |
| NRZ | Нет |
| RZ | Да |
| Манчестерский | Да |
| Дифференциальный манчестерский | Да |

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. **Установлен и настроен Octave** с пакетом signal для обработки сигналов.
2. **Построены графики функций** y1 = sin x + (1/3) sin 3x + (1/5) sin 5x и y2 = cos x + (1/3) cos 3x + (1/5) cos 5x.
3. **Выполнено разложение меандра в ряд Фурье**. Установлено, что увеличение количества гармоник приводит к более точному приближению к идеальной форме сигнала.
4. **Проведён спектральный анализ сигналов** с помощью быстрого преобразования Фурье. Показано, что частота дискретизации должна быть не менее удвоенной максимальной частоты сигнала (теорема Котельникова).
5. **Продемонстрирован принцип амплитудной модуляции**, при котором низкочастотный информационный сигнал переносится на высокочастотную несущую.
6. **Реализованы шесть методов линейного кодирования**:
   - Униполярный код — не обладает самосинхронизацией
   - AMI-код — обеспечивает самосинхронизацию при наличии единиц
   - NRZ — не имеет самосинхронизации
   - RZ, манчестерский и дифференциальный манчестерский коды — обладают свойством самосинхронизации

7. **Построены спектры** всех реализованных кодов, что позволило оценить их частотные характеристики.

Таким образом, все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

# Список литературы


1. GNU Octave Documentation. — URL: https://octave.org/doc/
2. Котельников В. А. О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи. — М.: Изд-во АН СССР, 1947.
3. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: Изд-во иностр. лит., 1963.
4. Методические указания к лабораторной работе №1 “Методы кодирования и модуляция сигналов”.